RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	**Séquence E** « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Les énergies	
	Sujet et Document réponse	23/02/2021

- Ouvrir le dossier « Energie HTML » et ouvrir le fichier « index » avec Internet Exploreur ou Microsoft Edge
- Prendre connaissance du chapitre « Présentation »
- Faire les différentes activités et compléter le document réponse ci-dessous.
- **Me renvoyer le document réponse complété par pronote.**

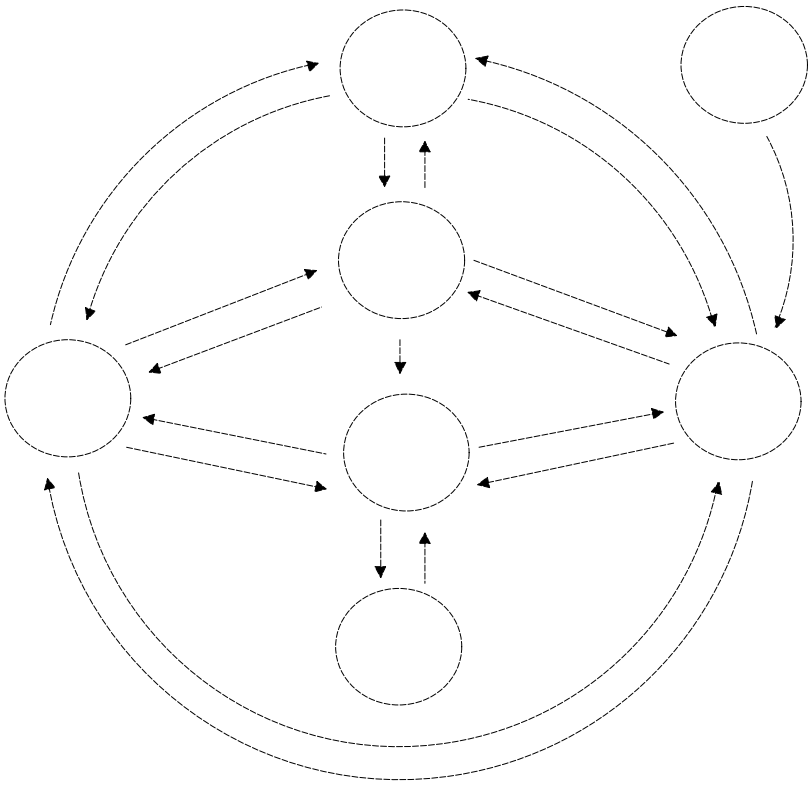
Activité 1 : Les différentes formes d'énergie

En vous inspirant des images à l'écran, donnez des exemples de **matériels** qui transforment une énergie en une autre :

- Energie thermique convertie en énergie rayonnante :
- Energie rayonnante en énergie thermique :
- Energie thermique en énergie électrique :
- Energie électrique en énergie thermique :
- Energie électrique en énergie rayonnante :
- Energie rayonnante en énergie électrique :
- Energie rayonnante en énergie chimique :
- Energie chimique en énergie rayonnante :
- Energie électrique en énergie chimique :
- Energie chimique en énergie électrique :
- Energie chimique en énergie thermique :
- Energie thermique en énergie chimique :
- Energie électrique en énergie mécanique :
- Energie mécanique en énergie électrique :
- Energie mécanique en énergie thermique :
- Energie thermique en énergie mécanique :

Activité 2 : Energies mises en jeu dans une voiture

Exprimez les différentes formes d'énergies mises en jeu quand une voiture se déplace en complétant le diagramme des énergies ci –dessous et en indiquant le matériel de la voiture permettant cette conversion :



Activité 3 : Les unités d'énergie

Exercice 1 : Convertir 1wh en joules

Exercice 2 : Calculer en Wh puis en kj l'énergie consommée par une lampe de 100 Watts allumée pendant 2 heures.

Exercice 3 : Déterminer la puissance d'un générateur s'il fournit une énergie de 48 kWh par jour.

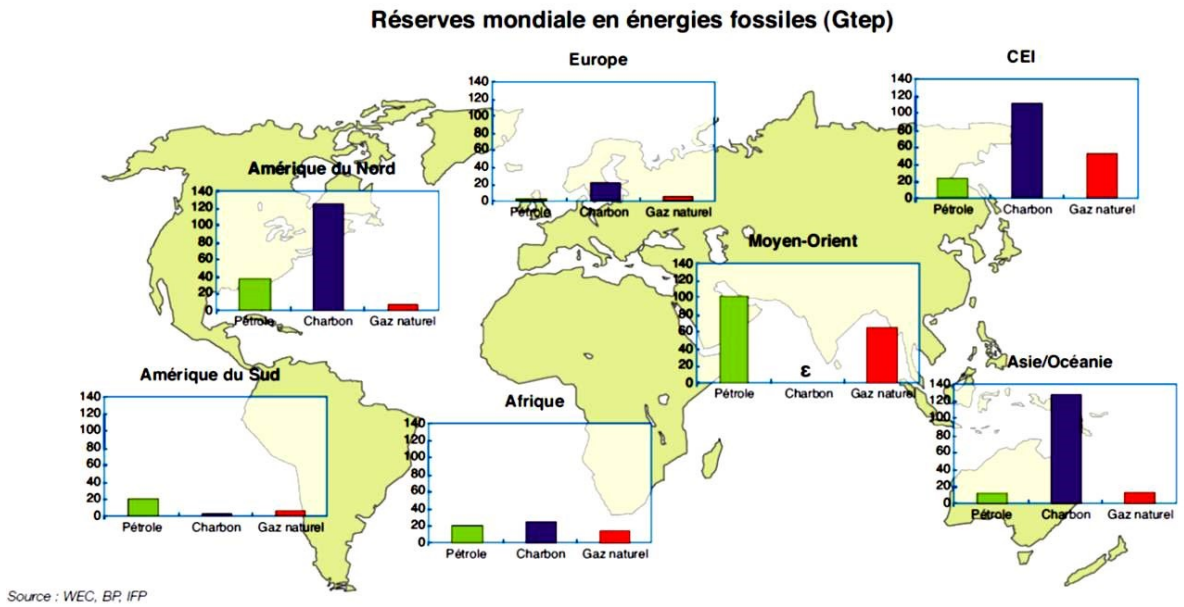
Exercice 4:
Un agriculteur récupère 12 stères de bois en taillant ses arbres. Déterminez combien d'énergie électrique de type nucléaire, il va économiser pour chauffer son habitation.

Activité 4 : Les centrales de production d'énergie

Pour chaque vidéo, complétez le tableau ci-dessous :

Installation	Energie primaire	Transformateurs d'énergie	Energie secondaire
Centrale hydraulique https://www.youtube.com/watch?v=vqbdbigU9O0			
Centrale thermique https://www.youtube.com/watch?v=rvImmeBsIT0			
Centrale solaire photovoltaïque https://www.youtube.com/watch?v=k_ut9pb3kjU			
Chauffe-eau solaire https://www.youtube.com/watch?v=UsDls0K6jLU			
Centrale nucléaire https://www.youtube.com/watch?v=I09DhTubNqE			
Centrale éolienne https://www.youtube.com/watch?v=v6ZNDQ80ELE			
Raffinerie de pétrole https://www.youtube.com/watch?v=ZUUgkh1WshQ			
Centrale géothermique https://www.youtube.com/watch?v=ABp9A-ozlV4			
Centrale marémotrice https://www.youtube.com/watch?v=jNXiwcZYMpU			
Pompe à chaleur https://www.youtube.com/watch?v=yNF15iaB4JQ			
Centrale biomasse https://www.youtube.com/watch?v=B0Nq35wkpsk			

Activité 5 : Extraction de l'énergie



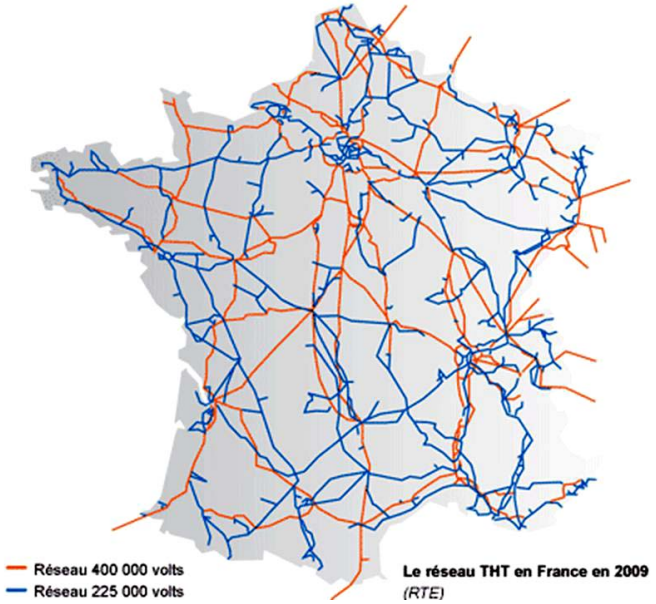
➢ Quelles sont les plus gros producteurs des quatre énergies ci-dessous ?

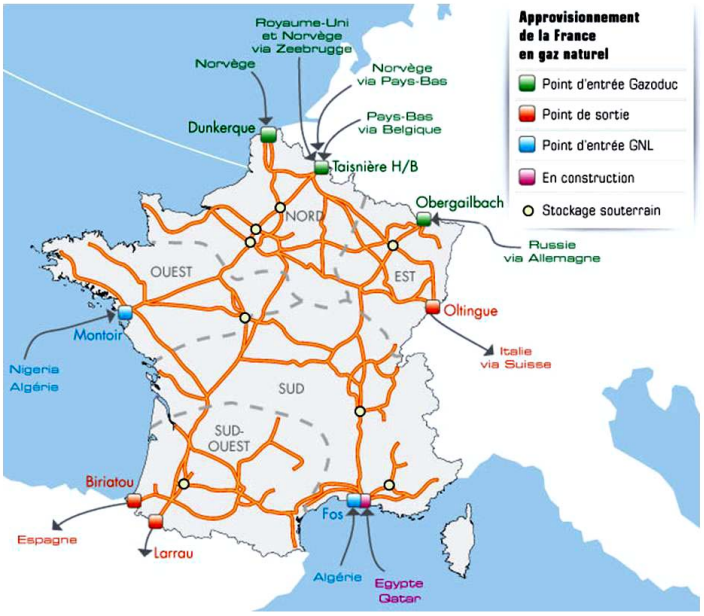
Charbon	Pétrole	Gaz naturel	Uranium

- Quelles sont les plus faibles producteurs d'énergies ?

- Votre conclusion concernant l'Europe :

Activité 6 : Transport de l'énergie



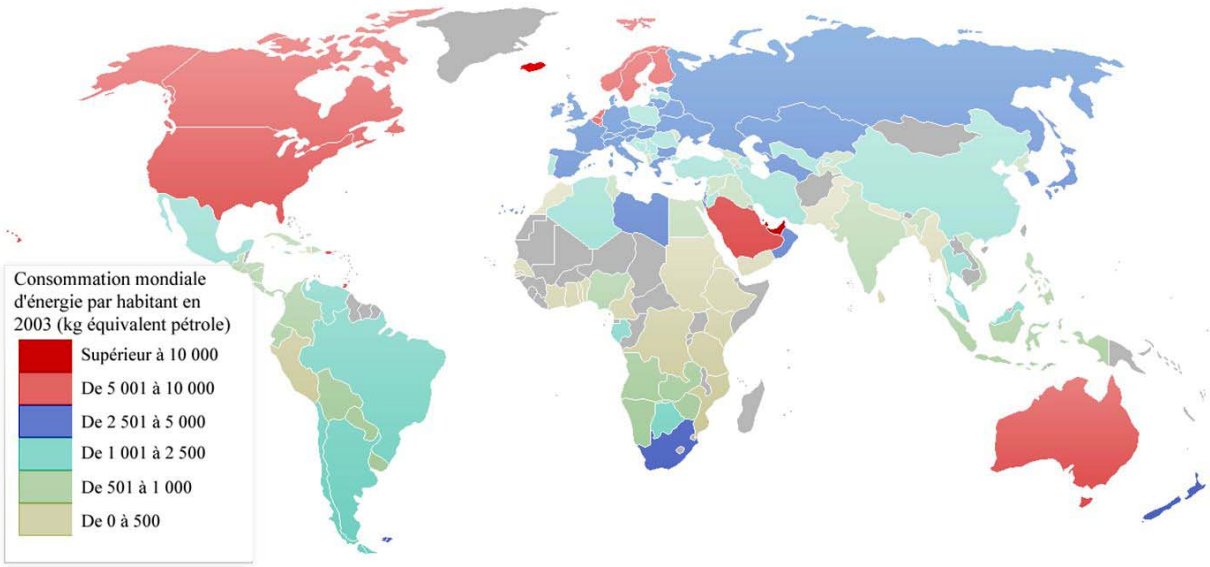


- Combien de lignes électriques THT alimentent la Sarthe ?

- Quelles sont les villes points d'entrée du gaz en France ?

- Quel pays possède le plus grand réseau d'oléoducs sur la carte ?

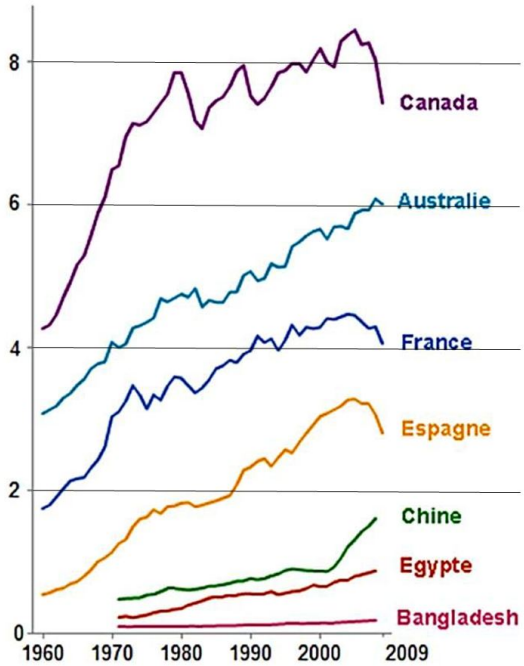
Activité 7 : Consommation des ressources



- Quelles sont les pays les plus gros consommateurs d'énergie ?

Consommation en tep/ habitant de quelques pays caractéristiques de 1960 à 2009 :

- Comparez la consommation du Canada, de la France, de la Chine, du Bangladesh :



- Les français ont consommé 4,04 tep/habitant en 2009. Pour mieux se rendre compte de ce que cela représente, calculez la consommation équivalente en litres de pétrole par jour par français : (Rappel : 1 tep = 7,33 bl et 1 baril = 159 litres)

- En déduire (sans refaire tous les calculs), la consommation journalière en litres de pétrole d'un canadien ou d'un habitant du Bangladesh en 2009 : Canada : 7,8 tep/h Bangladesh : 0,155 tep/h

Activité 8 : Les énergies de demain

Pour chaque vidéo, complétez le tableau ci-dessous :

Installation	Energie primaire	Transformateurs d'énergie	Energie secondaire
Hydrolienne https://www.youtube.com/watch?v=QibwvoTvDFo			
Pile à combustible https://www.youtube.com/watch?v=AFZZoMc8PjU			
Bio carburant https://www.youtube.com/watch?v=YZSU217hxLo			
Centrale ITER https://www.youtube.com/watch?v=JEnLC4cVEgI			
Centrale solaire spatiale https://www.youtube.com/watch?v=VOZwU6r2KD8			
Eolienne d'altitude https://www.youtube.com/watch?v=AN17__IyJQs			
Centrale Pelamis https://www.youtube.com/watch?v=FsFHOEzOOFI			
Centrale thermique des mers https://www.youtube.com/watch?v=O2sh7Bm6wNU			